

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery

TP



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Aditio Nugroho

103122400008

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery*

Date. :

No. :

1. Single Row Subquery

Subquery yang menghasilkan satu baris data saja.
biasanya menggunakan operator : $=$, $>$, $<$, $>=$, $<=$.

2. Multi Row Subquery

Subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris
biasanya menggunakan : IN, ANY, ALL

3. Multi Column Subquery

Subquery yang menghasilkan lebih dari satu kolom

4. Correlated Subquery

Subquery yang bergantung pada query utama.

Subquery akan dijalankan berulang untuk setiap baris pada query utama.

1. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*?

Date.:

No.:

- Tipe data harus sesuai data yang dibandingkan harus sama jenisnya
- Jumlah hasil subquery
 - satu data gunakan $=, >, <$
 - banyak data gunakan IN, ANY, ALL
- Subquery harus ditulis dalam kurung.
- Subquery terlalu banyak bisa membuat query lambat.

2. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop

(<http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop>). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]!

FILM:

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

INVENTORI:

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

JADWAL:

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

MEMBER:

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1 (null)	
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4 (null)	
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5 (null)	

THEATER:

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1 (null)	
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2 (null)	
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3 (null)	
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4 (null)	

TRANSAKSI:

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1 (null)	
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5 (null)	
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6 (null)	

3. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut .

Query:

```

SELECT
    F.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' ||
    F.DURASI || ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
    MIN(TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR)/12)) || ' Tahun' AS KETERANGAN
FROM FILM F
JOIN JADWAL J ON F.ID_FILM = J.ID_FILM
JOIN TRANSAKSI T ON J.ID_JADWAL = T.ID_JADWAL
JOIN MEMBER M ON T.ID_MEMBER = M.ID_MEMBER
WHERE F.DURASI = (
    SELECT MIN(DURASI) FROM FILM
)
GROUP BY F.JUDUL, F.DURASI;

```

Output:

KETERANGAN
1 Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 35 Tahun

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan *Join on*.

Query:

```

SELECT TH.ID_THEATER,
       TH.KELAS,
       COUNT(T.KODE_PEMESANAN) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER TH
JOIN JADWAL J ON TH.ID_THEATER = J.ID_THEATER
JOIN TRANSAKSI T ON J.ID_JADWAL = T.ID_JADWAL
GROUP BY TH.ID_THEATER, TH.KELAS
HAVING COUNT(T.KODE_PEMESANAN) = (
    SELECT MAX(JUMLAH)
    FROM (
        SELECT COUNT(T2.KODE_PEMESANAN) AS JUMLAH
        FROM JADWAL J2
        JOIN TRANSAKSI T2 ON J2.ID_JADWAL = T2.ID_JADWAL
        GROUP BY J2.ID_THEATER
    )
);

```

Output:

ID_THEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1 Teater 1	Reguler	4